

Jour 5 — Le business plan : le construire, le lire, le challenger

Objectif du jour : savoir construire un business plan (le récit et le modèle financier), savoir **le lire en 30 minutes comme un comité d'investissement**, et repérer les incohérences et les hypothèses trop optimistes.

1. Qu'est-ce qu'un business plan ?

Le BP a **deux volets indissociables** :

1. **Le récit** (*business plan narratif / investment memorandum*) : il explique **pourquoi** le projet va réussir (marché, stratégie, équipe, avantages concurrentiels, risques).
2. **Le modèle financier** : il traduit ce récit en **chiffres cohérents** (hypothèses, puis états financiers, puis flux, puis rendement et ratios).

Règle d'or : chaque chiffre du modèle doit être justifié par le récit, et chaque affirmation du récit doit se retrouver dans les chiffres. Si le récit parle d'une « croissance forte » alors que le modèle affiche +40 % par an pendant 7 ans sans nouvelles embauches, il y a un problème.

1.1 BP d'entreprise ou BP de projet

	BP d'entreprise (start-up, PME, ENMA Formation...)	BP de projet (SPV EnR, infra)
Horizon	3 à 5 ans	Durée de vie de l'actif : 20 à 40 ans
Moteur	Croissance commerciale, clients, prix	Capacité × production × prix contracté
Incertitude principale	Adoption par le marché	Construction, ressource, prix
Sortie de valeur	Multiple de sortie	Flux sur la durée de vie + valeur résiduelle
Indicateurs clés	CA, marge brute, EBITDA, <i>burn rate</i> , <i>runway</i>	CFADS, DSCR, LLCR, TRI projet / actionnaire

2. La structure du BP narratif (le plan type)

1. **Executive summary** (1 à 2 pages) : le projet, le besoin de financement, l'utilisation des fonds, le rendement et les risques clés. **C'est souvent la seule partie lue en entier.**
2. **Le projet / l'entreprise** : historique, activité, actionnariat.

3. **Le marché** : taille (TAM/SAM/SOM), croissance, tendances, cadre réglementaire. En EnR, cela couvre la PPE, les appels d'offres, les prix de marché et les PPA.
4. **L'offre et le modèle économique** : comment on gagne de l'argent, la structure des prix et des coûts.
5. **La concurrence et les avantages concurrentiels.**
6. **La stratégie et le plan d'action** : commercial, industriel, calendrier.
7. **L'équipe et la gouvernance** : expérience, historique de réussite, partenaires.
8. **Les aspects techniques** (pour un projet) : site, technologie, productible, raccordement, EPC, O&M.
9. **Les aspects juridiques et contractuels** : autorisations, foncier, contrats clés.
10. **Le plan financier** : hypothèses, P&L, bilan, flux, besoin et plan de financement, rendement.
11. **Les risques et leur atténuation** : une matrice de risques.
12. **Le financement demandé** : montant, structure, calendrier, sortie.
13. **Les annexes** : rapports d'experts, CV, contrats, modèle.

3. Le modèle financier : l'architecture

3.1 Les onglets standards

```
[ Couverture / Sommaire ]
[ Hypothèses (Inputs) ] ← tout ce qui est saisi, en bleu
[ Calendrier (Timeline) ] ← dates, flags de période (construction, exploitation, dette)
[ Construction ] ← CAPEX, échéancier de dépenses, IDC (intérêts intercalaires), commissions
[ Revenus ] ← production × prix, indexation
[ OPEX ]
[ Fiscalité ] ← amortissements, IS, déficits reportables, IFER/CFE/taxe foncière, TVA
[ Dette ] ← tirages, intérêts, sculpting, réserves
[ Cascade (Waterfall) ]
[ États financiers ] ← P&L, bilan, flux
[ Fonds propres / Rendements ] ← TRI, VAN, dividendes, CCA
[ Ratios ] ← DSCR, LLCR, PLCR
[ Sensibilités / Scénarios ]
[ Contrôles (Checks) ]
[ Tableau de bord (Outputs) ]
```

3.2 Les principes de construction (norme FAST ou équivalent)

- **Séparer** les entrées, les calculs et les sorties.
- **Une formule par ligne**, cohérente sur toute la ligne.
- **Utiliser des indicateurs de période (*flags*)**, c'est-à-dire des lignes à 1 ou 0 (période de construction, d'exploitation, de remboursement de la dette). On multiplie par ces flags au lieu d'écrire des **SI** imbriqués.
- **Pas de liens vers d'autres fichiers**, pas de macros inutiles, pas de cellules fusionnées dans les calculs.
- **Des unités explicites** : k€ ou M€, MWh ou GWh, nominal ou réel.
- **Des contrôles visibles** : bilan équilibré, trésorerie jamais négative, dette remboursée à la maturité, sources = emplois.

4. Construire le modèle, étape par étape

Étape 1 : le calendrier

Il fixe la date de financial close, la durée de construction, la COD, la durée d'exploitation et la périodicité : semestrielle pour la dette, parfois mensuelle en construction.

Étape 2 : les sources et les emplois (*sources & uses*)

C'est le premier tableau que regarde un financeur.

Emplois (<i>Uses</i>)	M€	Sources	M€
Coût EPC / équipements	29,5	Dette senior	28,0
Raccordement	2,5	Fonds propres (capital + CCA)	7,0
Frais de développement + prime développeur	1,2		
Frais de financement (commissions, conseils)	0,8		
Intérêts intercalaires (IDC)	0,5		
Constitution de la DSRA	— (garantie bancaire)		
Aléas (<i>contingency</i>)	0,5		
Total	35,0	Total	35,0

Les sources doivent toujours évaluer les emplois. Si un poste manque (IDC, TVA, aléas, DSRA), le projet est sous-financé.

Étape 3 : les revenus

$\text{Production (MWh)} = \text{Capacité (MW)} \times \text{Productible spécifique (MWh/MW/an ou heures équivalentes)} \times \text{Disponibilité} \times (1 - \text{pertes}) \times (1 - \text{dégradation})^t$
 $\text{Revenus} = \text{Production} \times \text{Prix (tarif contractuel indexé, prix PPA, ou prix de marché capturé)}$

- **Productible** : il vient d'une étude de ressource indépendante (P50, P90), voir le jour 6.
- **Prix** : tarif CRE ou PPA, avec sa **formule d'indexation**, ou courbe de marché. En merchant, on utilise le **prix capturé**, qui est inférieur au prix de base à cause de la cannibalisation, et on retient un taux de capture.
- **Revenus annexes** : garanties d'origine, mécanisme de capacité, services système.

Étape 4 : les OPEX

- O&M (contrat de maintenance), gestion d'actifs, loyer foncier (bail emphytéotique ou convention d'occupation).
- Assurances, taxes locales (**IFER, CFE, CVAE** en voie de suppression, **taxe foncière**).
- Surveillance, sécurité, entretien de la végétation, coûts de réseau (TURPE injection s'il y en a).
- Démantèlement, mesures environnementales, compensation.
- **L'indexation** : en général entre l'inflation et l'inflation + 0,5 %. Vérifie que l'indexation des revenus et celle des coûts sont cohérentes.

Étape 5 : la fiscalité

- **Amortissements** : en linéaire sur la durée d'utilisation (20 à 30 ans), avec une ventilation par composant (onduleurs sur 10 à 15 ans).
- **IS à 25 %**, déficits reportables en avant (plafonnés à 1 M€ + 50 % du bénéfice au-delà).
- **Limitation de la déductibilité des intérêts** (le « rabot » de 30 % de l'EBITDA ou 3 M€).
- **TVA** : payée pendant la construction, puis remboursée (d'où la ligne de TVA).
- **Intégration fiscale** possible si la holding détient au moins 95 % de la SPV.

Étape 6 : la dette

Elle comprend :

- les tirages pendant la construction ;
- les IDC capitalisés ;
- les commissions ;
- la conversion ;
- l'échéancier (sculpté ou autre) ;
- les intérêts, le swap et la DSRA ;
- le cash sweep.

Tout cela a été vu au jour 3.

Étape 7 : la cascade et la distribution

Elle applique l'ordre des paiements, teste le lock-up, puis rembourse les CCA et verse les dividendes selon le résultat distribuable.

Étape 8 : les sorties

Tu dois produire :

- le TRI projet (avant et après impôt) ;
- le TRI actionnaire et la VAN des fonds propres ;
- le DSCR minimum et moyen, le LLCR ;
- le levier, le délai de récupération ;
- le **LCOE** (*Levelized Cost of Energy*, coût actualisé de l'énergie).

$$\text{LCOE} = \text{VAN}(\text{CAPEX} + \text{OPEX}) / \text{VAN}(\text{Production}) \quad (\text{€/MWh})$$

Le LCOE permet de comparer des technologies et de savoir **à quel prix minimum** il faut vendre l'électricité.

Étape 9 : les sensibilités et les scénarios

- **Sensibilités une par une** : production P90, CAPEX +10 %, OPEX +10 %, prix -10 %, retard de 6 mois, taux +100 points de base, inflation ±1 %.
- **Scénarios combinés** : le « *downside case* » cumule plusieurs chocs.
- **Tables de données** : TRI en fonction du prix et du CAPEX.
- **Point mort** : le prix de l'électricité pour lequel le DSCR vaut 1,00x ou le TRI actionnaire vaut 0 %.

5. Lire un business plan en 30 minutes (la méthode)

5.1 L'ordre de lecture recommandé

Minute	Ce que tu lis	Ce que tu cherches
0-5	<i>Executive summary</i>	Comprendre le projet, le besoin, le rendement annoncé et les 3 hypothèses qui font tout
5-10	Sources et emplois	Tout est-il financé ? Y a-t-il des aléas, les IDC, la DSRA ? Quel levier ? Combien le sponsor met-il vraiment ?
10-15	Hypothèses clés	Production, prix, CAPEX, OPEX, inflation, taux, durée de vie : compare-les à des repères de marché
15-20	Tableau de flux / CFADS	Profil des flux, cohérence, cash réel et non résultat
20-25	Ratios et rendements	DSCR min, LLCR, TRI projet et actionnaire : sont-ils trop beaux pour être vrais ?
25-30	Sensibilités et risques	Le projet survit-il au P90 et à un prix -10 % ? Qu'est-ce qui le tue ?

5.2 Les 7 questions de l'expert

1. **D'où viennent les revenus, et qui les garantit ?** Tarif d'État, PPA avec quelle contrepartie, marché ?
2. **Quelle part de la valeur dépend d'hypothèses non contractées ?** Les années merchant, la valeur terminale, les revenus annexes.
3. **Les coûts sont-ils complets et réalistes ?** Tous les OPEX, les gros entretiens, les taxes, le démantèlement.
4. **Qui a validé les hypothèses ?** Un expert indépendant ou le sponsor lui-même ?
5. **Les rendements sont-ils cohérents avec le risque ?** Un TRI actionnaire de 18 % sur du solaire sous tarif signale une erreur ou une hypothèse cachée.
6. **Que se passe-t-il dans le pire cas raisonnable ?**
7. **L'équipe a-t-elle déjà fait ça ?**

5.3 Les signaux d'alerte (*red flags*) les plus fréquents

Sur les revenus :

- une croissance en « crosse de hockey » sans explication ;
- un prix de marché supposé stable ou en hausse sans source ;
- aucune prise en compte de la cannibalisation ;
- une production au P50 présentée comme « prudente » ;
- une disponibilité de 100 % ;
- aucune dégradation des panneaux ;
- un taux de charge éolien supérieur à celui des parcs voisins ;
- une indexation des revenus supérieure à celle des coûts ;
- des revenus annexes non contractés intégrés au cas de base.

Sur les coûts :

- un CAPEX sans aléas ;
- un CAPEX en dessous du marché ;
- des OPEX qui n'augmentent pas ;
- l'oubli des taxes locales (IFER...), de l'assurance ou des gros remplacements (onduleurs) ;
- un démantèlement non provisionné.

Sur le financement :

- un DSCR moyen présenté à la place du DSCR minimum ;
- une maturité de dette supérieure à la durée du contrat ;
- un taux non couvert ;
- des IDC oubliés ;
- aucune DSRA ;
- des dividendes versés alors que le résultat est négatif (piège du cash).

Sur le rendement :

- un TRI calculé sans la valeur de sortie, ou au contraire dominé par elle ;
- un TRI très sensible à la date du premier flux ;
- des flux nominaux actualisés à un taux réel.

Sur la modélisation :

- des valeurs codées en dur ;
- un bilan qui ne s'équilibre pas ;
- de la trésorerie négative ;
- des formules incohérentes sur une ligne ;
- des circularités non maîtrisées ;
- aucun onglet de contrôles.

Sur la qualité du dossier :

- aucun rapport indépendant ;
- des autorisations non purgées de recours ;
- un foncier non sécurisé ;
- un raccordement non confirmé (pas de PTF / convention) ;
- un sponsor sans expérience.

5.4 Les tests de cohérence rapides (*sanity checks*)

En EnR :

- Productible solaire au sol en France : environ **1 100 à 1 450 kWh/kWc/an**, selon la latitude, le suiveur (*tracker*) et le taux de couverture du sol.
- Éolien terrestre en France : un taux de charge d'environ **22 à 30 %**, soit 1 900 à 2 600 heures équivalentes pleine puissance, avec de fortes variations selon le site et la machine.
- La marge d'EBITDA d'un projet solaire sous tarif atteint **70 à 85 %**.
- Le TRI actionnaire d'un solaire sous contrat se situe à **6 à 10 %**. Au sol, le levier atteint **70 à 85 %**.

En entreprise :

- CA par salarié, taux de marge brute par rapport au secteur ;
- délais clients et fournisseurs ;
- évolution du BFR ;
- dépenses d'investissement comparées aux amortissements.

6. Challenger un BP : les questions à poser au sponsor

Thème	Question
Revenus	« Quelle part de votre CA est déjà signée ? » / « Quelle est votre source pour la courbe de prix ? »
Production	« Qui a fait l'étude de productible ? Sur combien d'années de données ? Quelle est l'incertitude totale ? »
CAPEX	« Le contrat EPC est-il à prix fixe ? Quel niveau d'aléas ? Quels postes sont hors EPC ? »
Calendrier	« Quelle est la date de mise en service contractuelle ? Quelles pénalités en cas de retard ? »
Financement	« Avez-vous des offres bancaires ? À quel DSCR ? »
Fonds propres	« D'où viennent vos fonds propres ? Sont-ils sécurisés ? »
Sortie	« Qu'est-ce qui se passe après la fin du contrat tarifaire ? »
Risques	« Quel est le scénario qui vous empêche de dormir ? »

7. Cas pratique : diagnostiquer un BP fictif

Extrait d'un BP reçu :

« Parc solaire 20 MWc, Hauts-de-France. Productible 1 350 kWh/kWc. Tarif AO 85 €/MWh, 20 ans, indexé à 2 % par an. OPEX 180 k€/an (fixe). CAPEX 11 M€ (0,55 M€/MWc). Dette 90 % sur 20 ans. TRI actionnaire 22 %. »

Ton diagnostic, ce qui doit t'alerter :

1. **Le productible** : 1 350 kWh/kWc est optimiste pour les Hauts-de-France, où l'on attend plutôt 1 050 à 1 150 en fixe. Il y a environ 20 % de revenus en trop.
2. **L'indexation** : l'indexation du complément de rémunération CRE suit une formule définie, souvent partielle, pas « 2 % par an » de manière systématique. À vérifier dans le cahier des charges.
3. **Les OPEX** : 180 k€/an font 9 k€/MWc, ce qui est bas une fois intégrés le loyer, l'IFER, l'assurance et la taxe foncière. Surtout, ils sont **fixes sur 20 ans, sans inflation**.
4. **Le CAPEX** : 0,55 M€/MWc est dans le bas de la fourchette. Qu'en est-il du raccordement, des IDC, des aléas ?
5. **La dette** : 90 % sur 20 ans, avec une maturité égale à la durée du tarif, cela veut dire **aucune queue**. Aucune banque ne l'acceptera probablement.
6. **Le TRI actionnaire de 22 %** est incohérent avec un actif sous contrat. C'est la preuve que les hypothèses sont gonflées.

Conclusion : tu reconstruis un cas bancaire avec un productible de 1 100, des OPEX indexés et complets, un levier de 80 % sur 18 ans et un DSCR de 1,20. Le TRI tombera probablement autour de 7 à 9 %, à vérifier par le calcul.

8. Le BP d'une entreprise de services (application : ENMA Formation)

Pour un organisme de formation, un BP se construit autour des moteurs suivants :

- **Volume** : nombre de sessions × stagiaires par session × taux de remplissage.
 - **Prix** : prix par stagiaire ou par jour. Il faut distinguer le financement OPCO, CPF, entreprise, France Travail ou région, car les délais de paiement et les risques diffèrent.
 - **Coûts variables** : formateurs vacataires, salles, supports.
 - **Coûts fixes** : équipe permanente, locaux, **certification Qualiopi** (indispensable pour les fonds publics et mutualisés), marketing, plateformes numériques.
 - **BFR** : les organismes financeurs paient souvent **après** la formation, parfois avec plusieurs mois de décalage. Le BFR peut donc être significatif. C'est un point clé pour le banquier.
 - **Indicateurs clés** : taux de remplissage, CA par formateur, part du CA dépendant du CPF (risque réglementaire), récurrence des clients entreprises.
 - **Financement adapté** : prêt bancaire garanti Bpifrance, prêt d'honneur (Initiative France, Réseau Entreprendre), affacturage des créances OPCO, fonds propres de business angels si le projet est à forte croissance (e-learning).
-

9. Exercices du jour 5

1. Construis dans Excel le tableau des sources et emplois d'un parc éolien de 30 MW (CAPEX 1,5 M€/MW, raccordement 3 M€, développement 2 M€, IDC 1,2 M€, aléas 5 % de l'EPC, levier 75 %).
2. Calcule le LCOE d'un parc solaire : CAPEX 30 M€, OPEX 0,9 M€/an, production 60 GWh/an, 25 ans, taux de 6 %, sans dégradation.
3. Relis le cas pratique de la section 7 et rédige une note d'une page au comité d'investissement : recommandation, 5 points d'attention, demandes complémentaires.
4. Liste les 15 hypothèses les plus importantes d'un modèle solaire et, pour chacune, indique la source de validation attendue.

Auto-évaluation

- ☐ Je connais le plan type d'un BP et l'architecture d'un modèle.
- ☐ Je sais construire le tableau des sources et emplois.
- ☐ Je sais lire un BP en 30 minutes avec la bonne méthode.
- ☐ Je connais au moins 20 signaux d'alerte.
- ☐ Je sais calculer un LCOE.
- ☐ Je sais poser les bonnes questions au sponsor.